

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Кафедра ВМСС

Расчетное задание 4

Курс: Методы проектирования и анализа сетей ЭВМ

Группа: А-07м-23
Вариант: 2

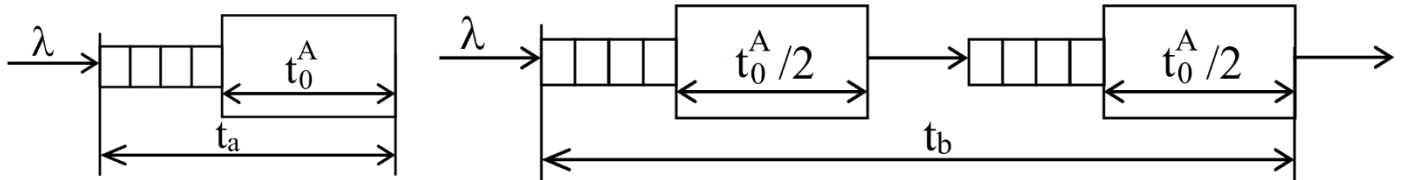
Выполнил:
Балашов С.А.

Проверил:
Абросимов Л.И.

Москва 2024

Задача 1

Задание: разомкнутая система обслуживания А имеет интенсивность входного потока λ и время обслуживания t_0^A . Разомкнутая система обслуживания В состоит из двух последовательно соединенных узлов и имеет время обслуживания в каждом узле $t_0^B = t_0^C = \frac{t_0^A}{2}$. Для одинаковой интенсивности входного потока λ определить время обслуживания заявки в узлах обеих систем.



Начальные данные:

- $\lambda = 2$ (1/с);
- $t_0^A = 0,35$ (с).

Решение:

Время обслуживания сообщений узлом А: $t_0^A = \frac{1}{\mu^A} \Rightarrow \mu^A = \frac{1}{t_0^A}$

$$t^A = \frac{1}{\mu^A - \lambda} = \frac{1}{1/t_0^A - \lambda} = \frac{t_0^A}{1 - t_0^A \lambda} = \frac{0,35}{1 - 0,35 * 2} \approx 1,6667 \text{ (с)}$$

$$\mu^A = \frac{1}{t_0^A} = \frac{1}{0,35} = 2,8571 \text{ (1/с)}$$

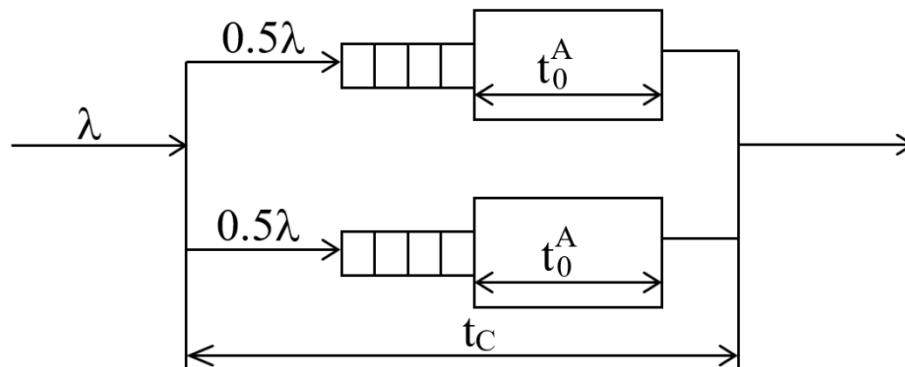
$$t_0^B = \frac{t_0^A}{2} \Rightarrow \mu^B = 2 * \mu^A$$

$$t^B = 2 * \frac{1}{\mu^B - \lambda} = \frac{2}{2 * \mu^A - \lambda} = \frac{2}{2 * \mu^A - \lambda} = \frac{2}{2 * 2,8571 - 0,35} \approx 0,3728 \text{ (с)}$$

$$t^C = t^B \approx 0,3728 \text{ (с)}$$

Задача 2

Задание: разомкнутая система обслуживания С состоит из двух параллельно соединенных узлов. Входной поток сообщений с равными вероятностями поступает на входы каждого узла, который имеет время обслуживания $t_0^C = t_0^A$. Определите время обслуживания t^C и сравните с t^A и t^B , полученными в задаче 1.



Начальные данные:

- $\lambda = 2$ (1/с);
- $t_0^C = t_0^A = 0,35$ (с).

Решение:

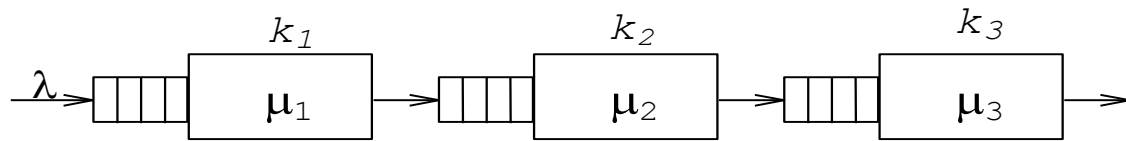
$$t^C = \frac{1}{\mu^C - \lambda^C} = \frac{1}{1/t_0^C - 0,5 * \lambda} = \frac{t_0^A}{1 - 0,5 * t_0^A \lambda} = \frac{0,35}{1 - 0,5 * 0,35 * 2} \approx 0,5384 \text{ (с)}$$

Сравним полученные значения со значениями из задания 1:

$$t^C < t^A, \quad t^C = 2t^B$$

Задача 3

Задание: определите время пребывания сообщений в системе и интенсивности обработки заявок в узлах, если $\lambda = 2$ 1/с, а коэффициенты загрузки $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = 0,8$.



Начальные данные:

- $\lambda = 2$ (1/с);
- $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = 0,8$.

Решение:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \Rightarrow \mu = \frac{\lambda}{\rho}$$

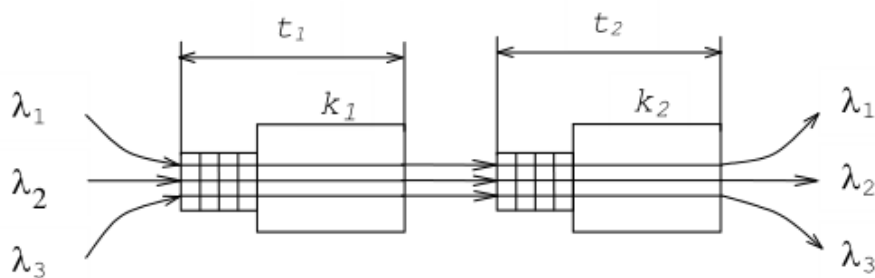
Т.к. $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3$, то:

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \frac{\lambda}{\rho_1} = \frac{\lambda}{\rho_2} = \frac{\lambda}{\rho_3} = \frac{2}{0,8} = 2,5 \text{ (1/с)}$$

$$t = 3 * \frac{1}{\mu - \lambda} = 3 * \frac{1}{2,5 - 2} = \frac{3}{0,5} \approx 6 \text{ (с)}$$

Задача 4

Задание: определите время пребывания сообщений t в системе и коэффициенты загрузки узлов ρ_1 и ρ_2 , если известно $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \mu_1, \mu_2$.



Начальные данные:

а) $\lambda_1 = 2$ (1/с), $\lambda_2 = 3$ (1/с), $\lambda_3 = 4$ (1/с), $\mu_1 = 10$ (1/с), $\mu_2 = 11$ (1/с);

б) $\lambda_1 = 2$ (1/с), $\lambda_2 = 3$ (1/с), $\lambda_3 = 4$ (1/с), $\mu_1 = 9$ (1/с), $\mu_2 = 11$ (1/с).

Решение:

а)

$$\rho_1 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{\mu_1} = \frac{2 + 3 + 4}{10} = \frac{9}{10} = 0,9$$

$$\rho_2 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{\mu_2} = \frac{2 + 3 + 4}{11} = \frac{9}{11} = 0,8181$$

$$t = t_1 + t_2$$

$$t_1 = \frac{1}{\mu_1 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} = \frac{1}{10 - (2 + 3 + 4)} = \frac{1}{10 - 9} = 1 \text{ (с)}$$

$$t_2 = \frac{1}{\mu_2 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} = \frac{1}{11 - (2 + 3 + 4)} = \frac{1}{11 - 9} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ (с)}$$

$$t = 1 + 0,5 \approx 1,5 \text{ (с)}$$

б)

$$\rho_1 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{\mu_1} = \frac{2 + 3 + 4}{9} = \frac{9}{9} \approx 1$$

$$\rho_2 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{\mu_2} = \frac{2 + 3 + 4}{11} = \frac{9}{11} = 0,8181$$

$$t = t_1 + t_2$$

$$t_1 = \frac{1}{\mu_1 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} = \frac{1}{9 - (2 + 3 + 4)} = \frac{1}{9 - 9} \text{ (с)}$$

интенсивность поступления **равна** интенсивности обслуживания, т.е. узел полностью загружен

$$t_2 = \frac{1}{\mu_2 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} = \frac{1}{11 - (2 + 3 + 4)} = \frac{1}{11 - 9} = 0,5 \text{ (с)}$$